Secuencia Didáctica – Física

Leyes de los Gases y Segunda Ley de la Termodinámica

Secundaria – Duración estimada: 7 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

Esta secuencia presenta las **leyes de los gases** (Boyle, Gay-Lussac y la ley de los gases ideales) y la **Segunda Ley de la Termodinámica**, incluyendo las máquinas térmicas y su rendimiento. Cada sección incluye explicación, ejemplos resueltos y actividades propias para consolidar el contenido antes de avanzar.

Duración estimada: 7 horas cátedra.

Contenidos:

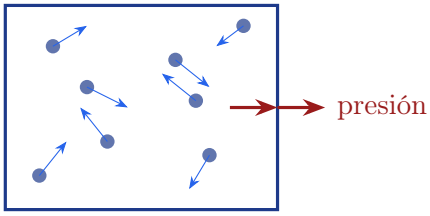
1. Teoría cinética de los gases y variables de estado
2. Ley de Boyle: $P \cdot V = \text{cte}$ a T constante
3. Ley de Gay-Lussac: $V/T = \text{cte}$ a P constante
4. Ley de los gases ideales: $PV = nRT$
5. Segunda Ley de la Termodinámica
6. Máquinas térmicas y rendimiento
7. Síntesis

1. Teoría cinética de los gases y variables de estado

Variables de estado: la **temperatura** (T), la **presión** (P) y el **volumen** (V) describen el estado de un gas bajo condiciones determinadas. Se las llama variables de estado porque determinan completamente el estado macroscópico del gas.

La **teoría cinética de los gases** explica el comportamiento de los gases a partir de tres hipótesis:

1. Un gas está formado por un gran número de moléculas en **continuo movimiento** (agitación térmica). Las moléculas chocan entre sí y contra las paredes del recipiente.
2. La **temperatura** es proporcional a la energía cinética promedio de las moléculas: mayor temperatura $\Rightarrow$ mayor agitación.
3. La **presión** sobre las paredes es causada por los continuos choques de las moléculas contra ellas.



choques $\Rightarrow$ presión sobre las paredes

Actividades – Teoría cinética

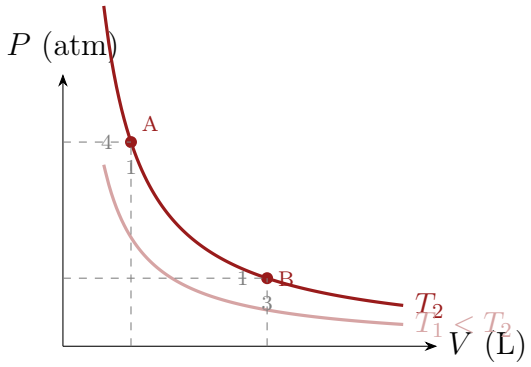
1. Usando la teoría cinética, explicá por qué al calentar un gas en un recipiente rígido aumenta su presión.
2. ¿Qué ocurre con la agitación térmica de las moléculas si se duplica la temperatura (en kelvin) de un gas?
3. Si se bombea más gas en un recipiente de volumen fijo y temperatura constante, ¿cómo cambia la presión? Justificá con la teoría cinética.

2. Ley de Boyle: $P \cdot V =$ cte a T constante

Ley de Boyle (1662): A temperatura constante, la presión que se ejerce sobre una masa de gas es **inversamente proporcional** al volumen que ocupa:

$$P \cdot V = \text{constante} \qquad \Longrightarrow \qquad P_1 V_1 = P_2 V_2$$

La curva P–V a temperatura constante se llama **isoterma** y tiene forma de hipérbola.



Ejemplo resuelto 1 – Llenado de cilindros

Un depósito de $500\,\mathrm{m}^3$ contiene gas propano a 4 atm. ¿Cuántos cilindros de 200 L ($= 0{,}2\,\mathrm{m}^3$) a 2 atm se pueden llenar?

Paso 1. $V_2 = \dfrac{P_1 V_1}{P_2} = \dfrac{4 \times 500}{2} = 1\,000\,\mathrm{m}^3$.

Paso 2. Número de cilindros: $\dfrac{1\,000}{0{,}2} = \boxed{5\,000}$ cilindros.

Actividades – Ley de Boyle

1. Un gas ocupa 10 L a 1 atm a temperatura constante. La presión sube hasta que el volumen es 9 L. ¿Cuál es la nueva presión?
2. Con la teoría cinética, explicá por qué al comprimir un gas a T constante la presión aumenta.
3. Un gas a 3 atm ocupa 2 L. ¿Qué volumen ocupará a 6 atm? ¿Y a 1,5 atm? (Temperatura constante en ambos casos.)
4. En un diagrama P–V, ¿cómo se diferencia un tramo sobre una isoterma de un tramo horizontal (isobárico)? Describí la forma de cada uno.

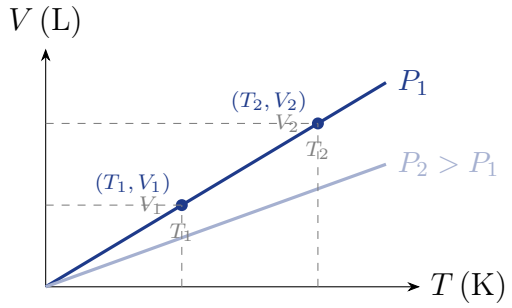
3. Ley de Gay-Lussac: V/T = cte a P constante

Ley de Gay-Lussac (1808): A presión constante, el volumen de una masa de gas es **directamente proporcional** a su temperatura en kelvin:

$$\frac{V}{T} = \text{constante} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Siempre usar kelvin: $T[\mathrm{K}] = T[^\circ\mathrm{C}] + 273$.

La gráfica V–T (en kelvin) a presión constante es una **recta que pasa por el origen**: a mayor temperatura, mayor volumen.



Ejemplo resuelto 2 – Calentamiento isobárico

Un litro de gas a 18 °C se calienta a presión constante hasta 58 °C. ¿Qué volumen final ocupa?

Paso 1. $T_1 = 291\,\mathrm{K}$; $T_2 = 331\,\mathrm{K}$.

Paso 2. $V_2 = V_1 \dfrac{T_2}{T_1} = 1\,\mathrm{L} \times \dfrac{331}{291} \approx \boxed{1{,}14\,\mathrm{L}}$.

Actividades – Ley de Gay-Lussac

1. Un gas ocupa 3 L a 27 °C. ¿Qué volumen ocupará a 127 °C a la misma presión?
2. ¿Por qué es incorrecto escribir $V_1/T_1 = V_2/T_2$ con temperatura en Celsius? Mostrá con un ejemplo numérico que el resultado cambia si no se usa kelvin.
3. Un gas a presión constante se calienta de 300 K a 450 K. ¿En qué factor aumenta su volumen?
4. Con la teoría cinética, explicá por qué al aumentar T a presión constante el volumen del gas crece.

4. Ley de los gases ideales: $PV = nRT$

Combinando Boyle y Gay-Lussac para cambios simultáneos de P, V y T:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

Incorporando la cantidad de gas (n moles), se obtiene la **ecuación de los gases ideales**:

$$\boxed{P \cdot V = n \cdot R \cdot T}$$

- P: presión (Pa en SI)
- V: volumen (m^3 en SI; o litros si se usa $R = 0{,}082\,\frac{\mathrm{atm \cdot L}}{\mathrm{mol \cdot K}}$)
- n: número de moles
- $R = 8{,}314\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}}$: constante universal de los gases
- T: temperatura en **kelvin**

En términos del número de moléculas N: $PV = NkT$, donde $k = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ es la constante de Boltzmann. Recordá: $1\,\mathrm{mol} = 6{,}02 \times 10^{23}$ moléculas.

Ejemplo resuelto 3 – Gas en Bogotá

Un gas ocupa 190 L en Bogotá (15 °C, 0,74 atm). (a) ¿Qué volumen ocupa a 1 atm y 35 °C? (b) ¿Cuántos moles hay?

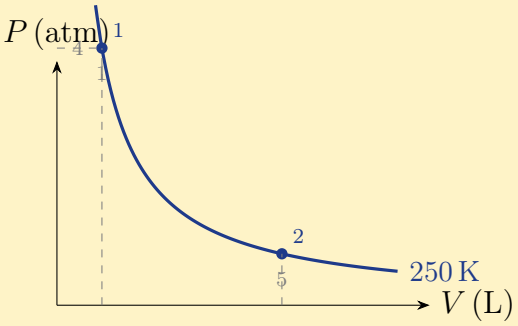
Paso 1. $P_1 = 0{,}74\,\mathrm{atm}$, $V_1 = 190\,\mathrm{L}$, $T_1 = 288\,\mathrm{K}$; $P_2 = 1\,\mathrm{atm}$, $T_2 = 308\,\mathrm{K}$.

Paso 2. (a) $V_2 = \dfrac{P_1 V_1 T_2}{P_2 T_1} = \dfrac{0{,}74 \times 190 \times 308}{1 \times 288} = \boxed{150\,\mathrm{L}}$.

Paso 3. (b) $n = \dfrac{P_1 V_1}{R T_1} = \dfrac{0{,}74 \times 190}{0{,}082 \times 288} \approx \boxed{6{,}0\,\mathrm{mol}}$.

Actividades – Ley de los gases ideales

1. ¿Qué volumen ocupa 1 mol de cualquier gas a 0 °C y 1 atm?
2. Analizá la ecuación $PV = nRT$: ¿qué inconveniente habría si la temperatura del gas fuera 0 K? ¿Qué implicaría físicamente?
3. Un gas de 0,5 mol está a 27 °C y 2 atm. ¿Qué volumen ocupa?
4. La gráfica muestra P en función de V a 250 K. En el estado 1: $P_1 = 4\,\mathrm{atm}$, $V_1 = 1\,\mathrm{L}$. Determiná la presión cuando $V_2 = 5\,\mathrm{L}$.



5. Indicá V (verdadero) o F (falso) y corregí las falsas:
   a. La ley de Gay-Lussac relaciona el volumen con la presión.
   b. Las variables de estado son presión, volumen y temperatura.
   c. La ley de Boyle dice que V es inversamente proporcional a P a T constante.
   d. La temperatura de un gas es directamente proporcional a la energía cinética media de sus moléculas.

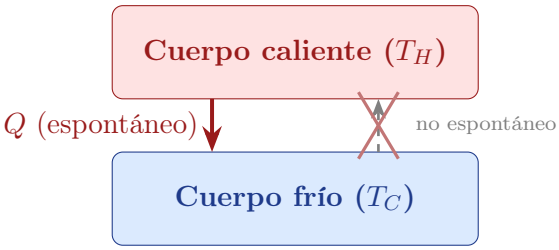
5. Segunda Ley de la Termodinámica

Segunda Ley de la Termodinámica: establece el *orden* en que suceden los procesos. Determina cuáles pueden ocurrir espontáneamente y cuáles no, más allá de lo que permita la conservación de energía (Primera Ley).

Enunciado: el calor no fluye espontáneamente de un cuerpo más frío hacia uno más caliente.

La Primera Ley no impediría que un vaso de agua fría se calentara tomando energía del aire más caliente... pero eso no ocurre. La Segunda Ley explica por qué.

Explicación cinética: las moléculas del cuerpo más caliente tienen mayor energía cinética promedio. Al entrar en contacto transfieren energía a las moléculas más lentas. Con el tiempo, ambos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico. El proceso inverso violaría la tendencia estadística del sistema.



Actividades – Segunda Ley

1. ¿Por qué es más doloroso quemarse con vapor que con agua hirviendo a la misma temperatura? Relacioná con la energía interna.
2. Si llenás un globo con agua y le aplicás fuego directamente, ¿explotará? Justificá usando conceptos de calor y la Segunda Ley.
3. La Primera Ley no prohíbe que el calor fluya del cuerpo frío al caliente. ¿Qué ley lo prohíbe? ¿Por qué la Primera Ley sola no es suficiente?
4. Dá dos ejemplos cotidianos de procesos irreversibles y explicá por qué no ocurren en sentido contrario.

6. Máquinas térmicas y rendimiento

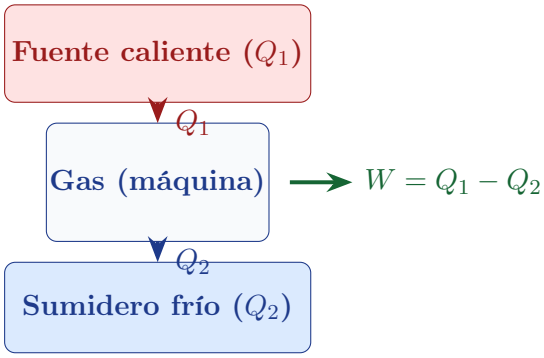
Máquina térmica: dispositivo que convierte calor en trabajo mecánico operando en un **ciclo termodinámico** entre dos focos de temperatura.

Una máquina opera entre una fuente caliente (T_H) y un sumidero frío (T_C):

- Absorbe calor Q_1 de la fuente caliente.
- Realiza trabajo útil W.
- Cede calor Q_2 al foco frío.

Como el ciclo vuelve al estado inicial, $\Delta U = 0$ y la Primera Ley da:

$$W = Q_1 - Q_2$$



El **rendimiento** (eficiencia) de la máquina:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} \times 100\,\% = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \times 100\,\%$$

Límite de la Segunda Ley

Si $Q_2 = 0 \Rightarrow \eta = 100\,\%$: una máquina que convierte todo el calor en trabajo. La Segunda Ley **prohíbe** esto: siempre hay que ceder calor al foco frío. El rendimiento máximo posible es el del **ciclo de Carnot**:

$$\eta_{\text{Carnot}} = \left(1 - \frac{T_C}{T_H}\right) \times 100\,\%$$

donde T_H y T_C son las temperaturas absolutas de los focos.

Ejemplo resuelto 4 – Rendimiento de una máquina

Una máquina absorbe $Q_1 = 800\,\text{J}$ por ciclo y realiza $W = 300\,\text{J}$ de trabajo. (a) Calor cedido Q_2. (b) Rendimiento.

Paso 1. $Q_2 = Q_1 - W = 800 - 300 = \boxed{500\,\text{J}}$.

Paso 2. $\eta = \dfrac{300}{800} \times 100 = \boxed{37{,}5\,\%}$.

Actividades – Máquinas térmicas

1. Una máquina térmica recibe 1 200 J de calor por ciclo y cede 900 J. (a) ¿Cuánto trabajo útil produce? (b) ¿Cuál es su rendimiento?
2. Una máquina opera entre 600 K y 300 K.
   a. Calculá el rendimiento máximo (ciclo de Carnot).
   b. Si absorbe 1 200 J con ese rendimiento, ¿cuánto trabajo produce?
   c. ¿Cuánto calor cede al foco frío?
3. ¿Por qué ninguna máquina real puede tener rendimiento del 100 %? ¿Qué ley lo impide?
4. Una heladera es una máquina térmica que funciona al revés: toma calor del interior frío y lo cede al ambiente caliente consumiendo trabajo eléctrico. ¿Contradice esto la Segunda Ley? Justificá.

7. Síntesis: leyes de los gases y termodinámica

Ley	Variable fija	Relación	Gráfica característica
Boyle	T constante	$P_1V_1 = P_2V_2$	Hipérbola en P–V (isoterma)
Gay-Lussac	P constante	$V_1/T_1 = V_2/T_2$	Recta en V–T por el origen
Gas ideal	—	$PV = nRT$	Integra Boyle y Gay-Lussac
2ª Ley	—	Calor: $T_H \to T_C$	El calor fluye solo en un sentido
Máquina térmica	ciclo ($\Delta U = 0$)	$W = Q_1 - Q_2$	Ciclo cerrado en P–V

Actividades – Síntesis

1. Cada grupo elige uno de los siguientes temas y elabora una presentación:
   a. Ciclo de Carnot: etapas y eficiencia máxima.
   b. Funcionamiento de una heladera: ¿por qué mueve calor "hacia arriba" en temperatura?
   c. Motor a combustión interna: etapas del ciclo Otto.
   d. Turbina de vapor: transformación de energía térmica en mecánica.
2. Relacioná la Segunda Ley con el concepto de **irreversibilidad**: ¿por qué los procesos naturales tienden a un estado de mayor desorden? Dá un ejemplo concreto.